18쪽 6번

매쓰프로 개념 중2-1 · 18쪽 · 1. 수와 식의 계산 - 05 다항식의 계산

6. 어떤 다항식에 $3xy^3$을 곱해야 할 것을 잘못하여 나누었더니

$-2x^2y + \frac{5}{3}xy - 2$가 되었다. 이때 어떤 다항식을 구하여라.

필요한 개념

- (단항식) × (다항식) ▶ 17쪽 개념 설명 2

$A \div 3xy^3 = -2x^2y + \frac{5}{3}xy - 2$

$A = \left(-2x^2y + \frac{5}{3}xy - 2\right) \times 3xy^3$

$-2x^2y \times 3xy^3 = -6x^3y^4$

$\frac{5}{3}xy \times 3xy^3 = 5x^2y^4$, $-2 \times 3xy^3 = -6xy^3$

$A = -6x^3y^4 + 5x^2y^4 - 6xy^3$

$\boxed{-6x^3y^4 + 5x^2y^4 - 6xy^3}$